数据库工程作业

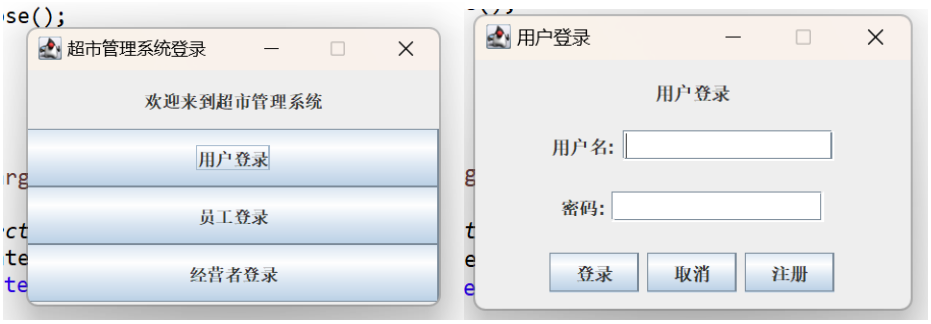
要求：

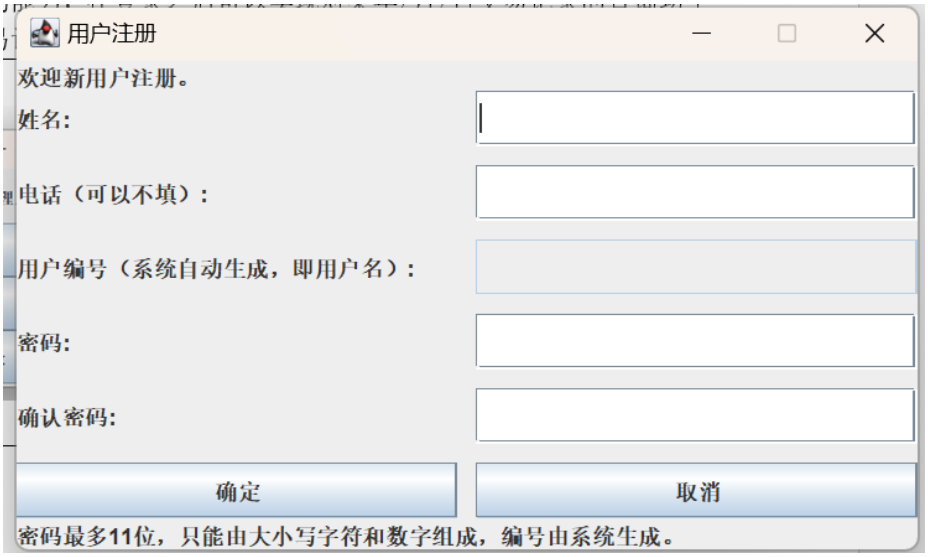
1. 完成一个小型的数据库信息管理系统（或部分功能），并填写工程作业报告；程序和报告请在规定时间之内上传。
2. 开发模式（B/S 或 C/S）、开发高级语言任选，后台数据库使用大型数据库管理系统（SQL Server、Oracle、MySQL 等），不要使用桌面数据库。
3. 报告中所列举的四种操作，每种操作举一个例子即可。
4. 作业成绩按照报告中的标准评分，程序只实现报告中涉及的部分即可。
5. 作业完成后，请将工程作业报告和程序打包提交给助教老师，并联系助教老师进行系统说明和演示，回答相关问题。

工程作业报告

1. 项目信息（10 分）

学号	2312322	姓名	邹佳衡	专业	信息安全
项目名称	超市数据库管理系统				
必备环境	MySQl 8.0，JDK 8.0 及以上，JDBC 驱动，通过 eclipse 开发可视化界面。				
系统主要功能简介（4 分）	实现了三种登录方式：用户登录、员工登录、经营者登录。以及登录后的用户、员工、经营者相关操作。 （1）用户登录： 实现了用户自主注册的能力，用户 ID 由系统生成，在登录之后可以实现对某年/月/日交易记录的查询功能；一键查询用户自己的所有交易记录；一键查询所有商品名称、价格、库存信息；通过输入商品关键词进行模糊查询含有关键词的商品信息；一键查询用户积分；通过输入礼品关键词进行模糊查询。交易记录按时间倒序排序。 （2）员工登录： 员工需要在经营者页面进行注册，登陆后可以实现通过输入商品和用户 ID 以及商品数量，记录交易信息（包括交易时间、商品和用户 ID、商品数量、总交易额），且能判断库存是否充足；通过输入日期、顾客 ID、商品关键词，实现查询符合条件的交易，日期、顾客 ID、商品关键词只要有一个不为空，即可进行查询；一键查询全部交易信息；输入商品编号查询价格；输入用户名和密码查询剩余积分；输入礼品 ID、用户 ID 及密码、礼品数量实现礼品兑换和插入兑换记录，且能判断礼品是否充足。 （3）经营者登录： 经营者除了在经营者登录界面登录外，还可以在员工登录界面登录，也就是说经营者还拥有员工的功能。经营者登录后，可以输入新员工信息（姓名、身份证号、电话号码、薪水、设置登录密码、职位）来注册新员工，员工 ID 由系统生成；通过输入员工 ID 一键开除某员工；通过输入员工 ID 一键查询员工信息；输入商品编号一键查询商品信息；一键查询所有商品信息；一键查询所有供货商信息；通过输入商品 ID 和补货数量进行补货；删除供应商；增加新商品，添加新供应商。				
系统主要页面截图（6 分）	截 3-4 个页面即可				


超市管理系统登录
欢迎来到超市管理系统
用户登录
员工登录
经营者登录
用户登录
用户登录
用户名:
密码:
登录
取消
注册


用户注册
欢迎新用户注册。
姓名:
电话（可以不填）:
用户编号（系统自动生成，即用户名）:
密码:
确认密码:
确定
取消
密码最多11位，只能由大小写字符和数字组成，编号由系统生成。


超市数据库数据查询
尊敬的用户，欢迎使用超市数据库管理系统。
请输入年份 (yyyy):
请输入月份 (m或mm):
请输入日期 (d或dd):
查询某天/月/年交易
查询全部商品价格
查询全部交易
请输入商品关键词:
查询商品价格
用户剩余积分:
查询用户积分
请输入礼品关键词:
查询礼品兑换积分
查询月交易时，日期可以为空；查询年交易时，月份和日期可以为空。

2. 系统配置（10 分）

<table>
<tr><td colspan="2">说明</td><td colspan="4">（2 分）请说明系统配置情况（后台数据库，高级语言）；
（8 分）请使用连接串连接高级语言和数据库，并分析字符串的各个部分。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">配置步骤 2 分</td><td>DBMS</td><td colspan="4">1. MySQL</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">2. ……</td></tr>
<tr><td>高级语言</td><td colspan="4">1. Java</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">2. ……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">连接串分析（6 分）</td><td>序号</td><td>名称</td><td>功能说明</td><td>取值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>connection</td><td>在 LinkDateBase. java 中进行 MySQL 连接操作，进行数据交互</td><td>无</td></tr>
<tr><td>2</td><td>pstmt</td><td>在各个 java 文件和数据库之间传递 SQL 语句</td><td>无</td></tr>
<tr><td>连接串代码（截屏）（2 分）</td><td colspan="4">

```
public class LinkDateBase {
    public static final String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/supermarketdatabase";
    public static final String username = "root";
    public static final String password = "zjh32121279";

    private static Connection connection = null;
    private static Statement statement = null;
    private static ResultSet resultSet = null;

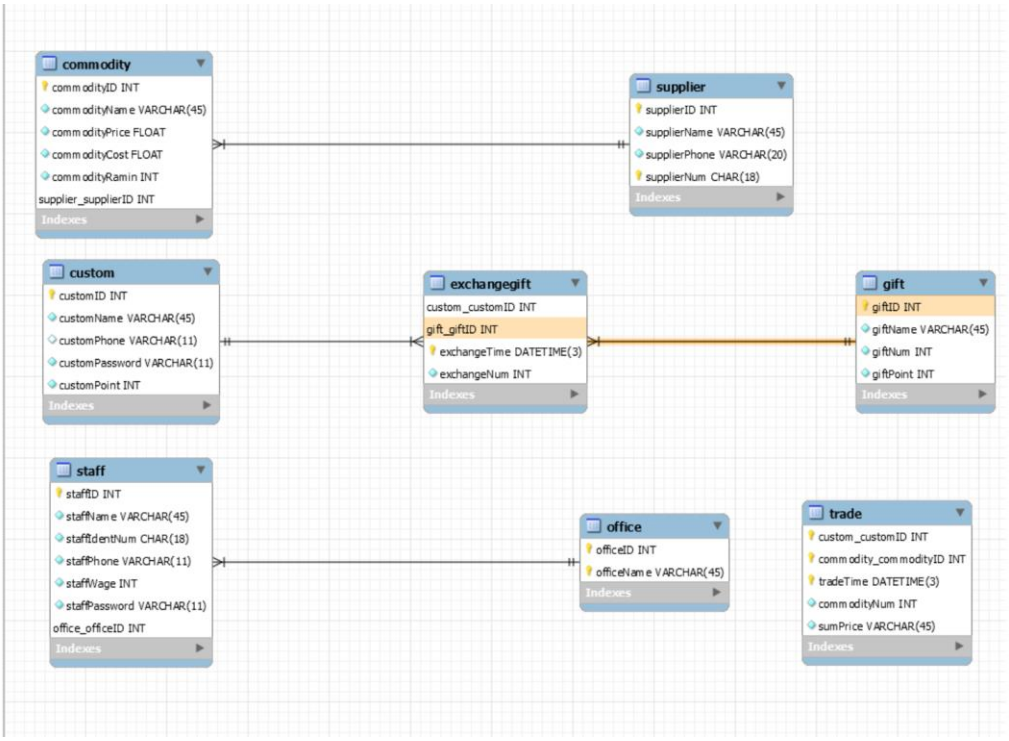
    public static Connection getConnection() throws SQLException {
        if (connection == null || connection.isClosed()) {
            try {
                Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
                System.out.println("加载驱动器成功");
            } catch (ClassNotFoundException e) {
                System.out.println("加载驱动器失败!");
                e.printStackTrace();
            }
            connection = DriverManager.getConnection(url, username, password);
            System.out.println("连接数据库成功");
        }
        return connection;
    }

    public static void closeResources(Connection conn, Statement stmt, ResultSet rs) {
        try {
            if (rs != null) rs.close();
            if (stmt != null) stmt.close();
            if (conn != null) conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
```

</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

3. 数据库设计（14 分）

说明	（10 分）按照数据表的创建顺序，依次给出所涉及数据表的信息，其中参照字段以“（字段 1，字段 2，……，字段 n）”的形式给出，被参照字段以“表名（字段 1，字段 2，……，字段 n）”的形式给出； （4 分）一般 DBMS 都可以为数据库生成关系图，请将该图片截屏并粘贴到表格中。				
数据表（10）	创建顺序	数据表名称	主键	参照属性	被参照表及属性

	1	E	customID	无	
	2	commodity	commodityID	Supplier_supplierID	Supplier.supplierID
	3	supplier	supplierName,supplierID	无	
	4	trade	Custom_customID,commodity_commodityID,tradeTime	无	
	5	staff	staffID	Office_officeID	Office.officeID
	6	office	officeID,officeName	无	
	7	Gift	giftID	无	
	8	exchangegift	Custom_customID,gift_giftID,exchangeTime	Custom_customID	Custom.customID
				Gift_giftID	Gift.giftID
关系图（4）					
备注					

4. **含有事务应用的删除操作（13 分）**

说明	（1 分）简要说明该操作所要完成的功能； （2 分）该操作会涉及的表（必须含有两张或两张以上的关系表，同时以“表名”的形式给出） （1 分）表连接涉及字段描述（描述方式为“表 1.属性=表 2.属性”） （1 分）删除条件涉及的字段描述(以“表名.属性=？”形式给出) （4 分）实现该操作的关键代码（高级语言、SQL），截图即可；（其中如果删除语句中不包含

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">任何形式的事务应用将扣除 3 分）
（4 分）如何执行该操作，按所述方法能够正常演示程序则给分。</td></tr>
<tr><td>功能描述（1分）</td><td colspan="2">通过输入供应商 ID 删除供应商</td></tr>
<tr><td>涉及的表（2分）</td><td colspan="2">supplier、commdity</td></tr>
<tr><td>表连接涉及字段（1分）</td><td colspan="2">Supplier.supplierID = commodity.supplier_supplierID</td></tr>
<tr><td rowspan="2">删除条件字段描述（1分）</td><td>字段</td><td>规则</td></tr>
<tr><td>supplierID</td><td>只能是整数。</td></tr>
</table>

代码（4分）

```
deleteSupplierButton.addActionListener(new ActionListener() {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // TODO Auto-generated method stub
        if(!isValidEmployeeNum(deleteSupplierField.getText())) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "供应商编号只能是整数", "错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        String sql1 = "select commodityRamin from commodity,supplier where supplierID = supplier_supplierID and supplierID = ?";
        String sql2 = "delete from supplier where supplierID = ?";
        String sql3 = "select * from supplier where supplierID =?";
        Integer id = Integer.parseInt(deleteSupplierField.getText());
        Connection connection = null;
        PreparedStatement pstmt = null;
        ResultSet rs = null;
        try {
            // 获取数据库连接
            connection = LinkDateBase.getConnection();
            pstmt = connection.prepareStatement(sql3);
            pstmt.setInt(1, id);
            rs = pstmt.executeQuery();

            if(!rs.next()) {
                JOptionPane.showMessageDialog(frame, "不存在对应的供应商");
                return;
            }
            rs.close();

            pstmt = connection.prepareStatement(sql1);
            pstmt.setInt(1, id);
            rs = pstmt.executeQuery();

            while(rs.next()) {
                Integer Ramin = rs.getInt("commodityRamin");
                if(Ramin != 0) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "尚有货物没有卖完", "错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                    return;
                }
            }
            rs.close();

            pstmt = connection.prepareStatement(sql2);
            pstmt.setInt(1, id);

            int cout = pstmt.executeUpdate();
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "已完成解约，对应的货品信息也一并删除");
        }
```

程序演示（4分）

deleteSupplierButton 按钮被点击时，监听器程序启动，先判断输入文本框中是否输入的是整数，如果不是的话弹出提示文本框并结束监听器程序，如果是的话，生成三个 MySQL 语句，分别是 sql1:利用多表查找找出该供应商提供的商品还有多少库存；sql2:将供应商记录从表中删除；sql3:找出供应商编号为输入编号的记录。随后进入 try 块，先连接数据库，生成数据库语句执行对象并准备执行 sql3，将 sql3 的第一个？替换为输入的 id（此时已由字符串型转换成整形），运行 sql3 并将查找结果放在结果集对象中，如果没有查找结果，则说明不存在编号为 id 的供应商，弹出提示框并结束程序，如果有的话，关闭结果集以免产生干扰，用同样的方式执行 sql1，查找结果中若有一个不为零，弹出提示框并结束程序，若都为零，执行 sql2 来删除供应商和商品记录，弹出提示框。

```
1 •  insert into supplier (supplierName,supplierPhone,supplierNum)
2            value ('exam','exam','exam');
3 •  SELECT * FROM supermarketdatabase.supplier;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

supplierID	supplierName	supplierPhone	supplierNum
1	上海宏达商贸有限公司	13802101234	91310101MA12345678
2	杭州兴盛农业专业合作社	18957109876	93330106MA98765432
3	杭州家乐日用品有限公司	18957102345	91330105MA98765432
4	成都华美粮油有限公司	02866668888	91510107MA1A2B3C4D
7	exam	exam	exam
NULL	NULL	NULL	NULL

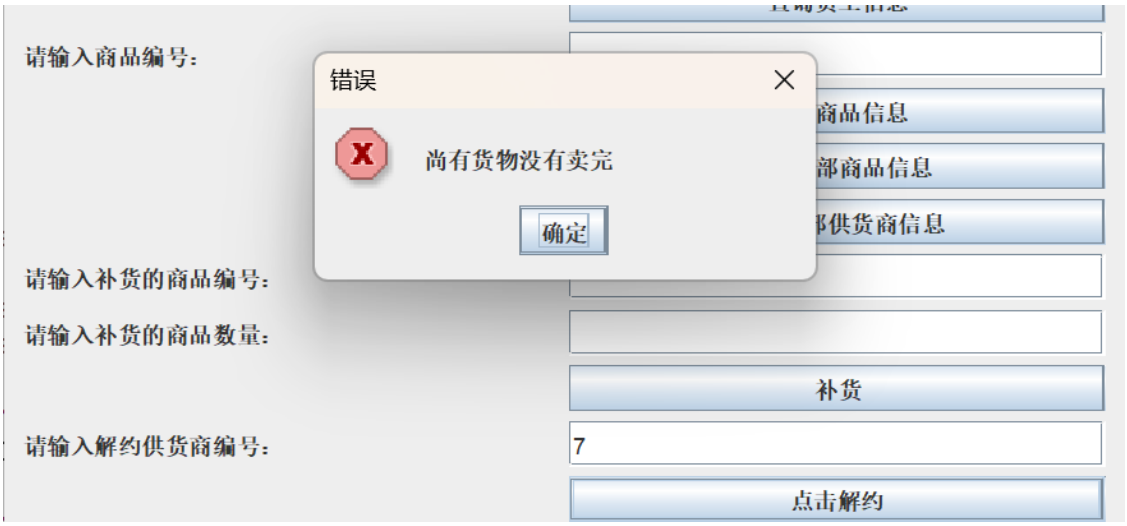
Result Grid | Form Editor

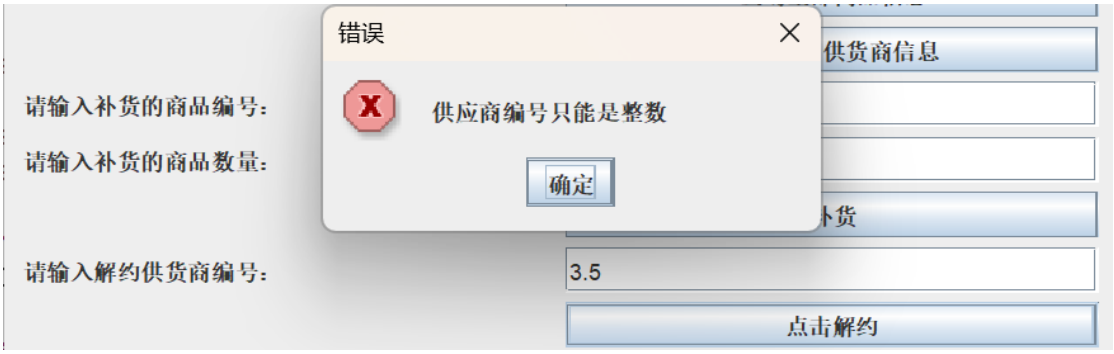
```
3 •  SELECT * FROM supermarketdatabase.commodity;
```

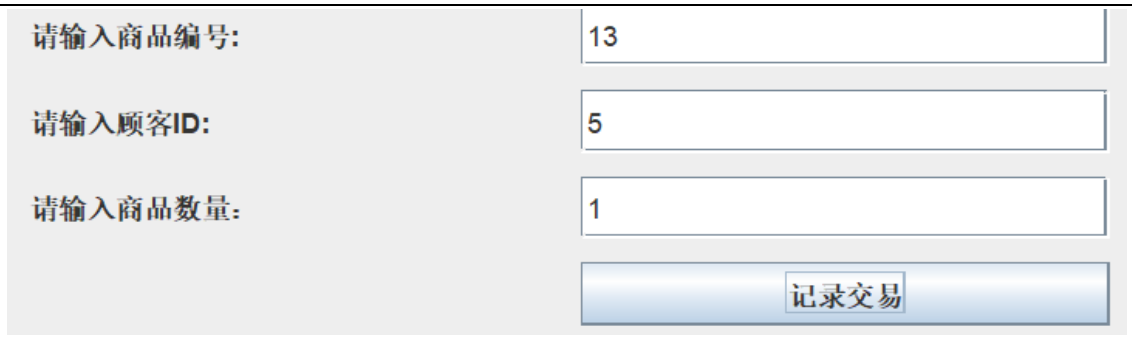
Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

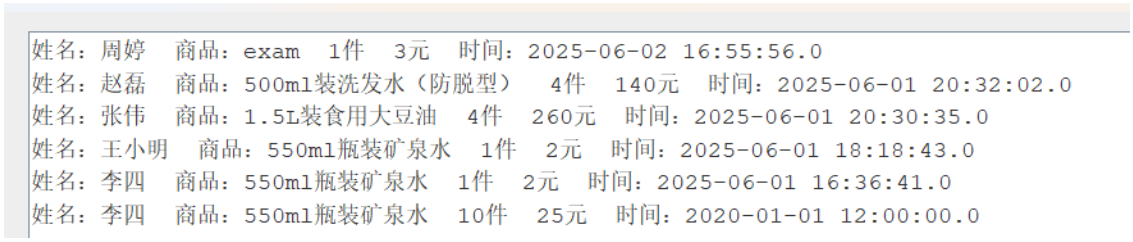
commodityID	commodityName	commodityPrice	commodityCost	commodityRamin	supplier_supplierID
1	550ml瓶装矿泉水	2.5	1.2	1999	1
2	500g袋装大米（东北稻花香）	12	6.8	800	4
3	12枚装鸡蛋（散养）	28	15	160	2
4	250g袋装坚果（混合）	18	8.5	300	2
5	1.5L装食用大豆油	65	32	46	4
6	200g盒装酸奶（原味）	6.5	3	500	1
7	1kg装洗衣液（柔顺型）	28	12	120	3
8	500ml装洗发水（防脱型）	35	18	76	3
9	50g装香皂（植物精油）	9	4	150	3
11	小熊饼干	7	4	100	4
12	桶装方便面	5	2.5	200	1
13	exam	3.5	1	1	7
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Form Editor | Field Types | Query Stats

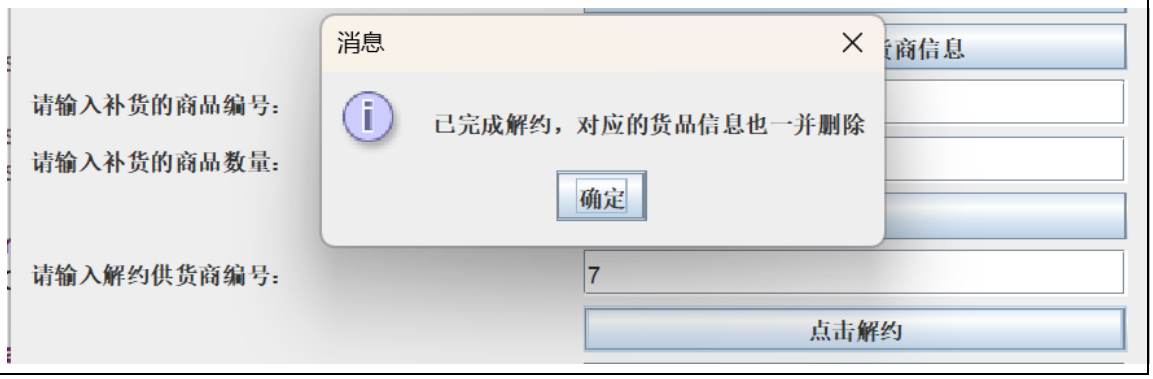


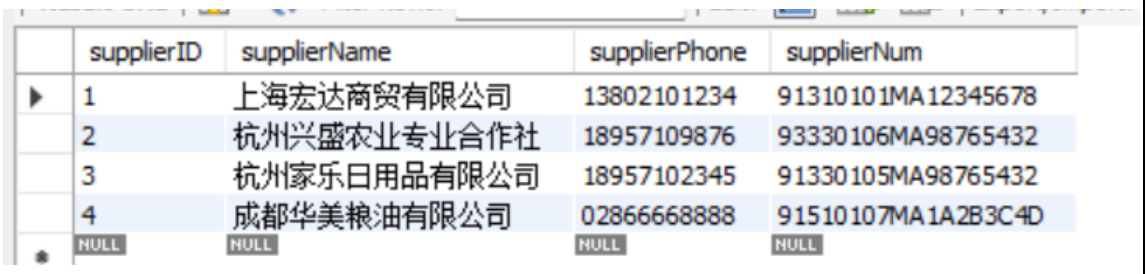






commodityID	commodityName	commodityPrice	commodityCost	commodityRamin	supplier_supplierID
1	550ml瓶装矿泉水	2.5	1.2	1999	1
2	500g袋装大米（东北稻花香）	12	6.8	800	4
3	12枚装鸡蛋（散养）	28	15	160	2
4	250g袋装坚果（混合）	18	8.5	300	2
5	1.5L装食用大豆油	65	32	46	4
6	200g盒装酸奶（原味）	6.5	3	500	1
7	1kg装洗衣液（柔顺型）	28	12	120	3
8	500ml装洗发水（防脱型）	35	18	76	3
9	50g装香皂（植物精油）	9	4	150	3
11	小熊饼干	7	4	100	4
12	桶装方便面	5	2.5	200	1
13	exam	3.5	1	0	7
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



	 
备注	Try 后还有一个 catch 块，当出现异常时会弹出提示框，还有一个 final 块，用于关闭 rs 和 pstmt。 之所以取消了 trade 和 commodity 之间的外键约束，是因为我们如果要删除 supplier，就必会影响到 commodity，而 commodity 又会影响到 trade，但我不想交易记录随着供应商和商品的删除而删除，因此取消了外键，另加判断语句来保证 trade 中有关客户信息和商品信息的正确性。

5. **触发器控制下的添加操作（20 分）**

<table>
<tr><td>说明</td><td>（1 分）简要说明该操作所要完成的功能；
（2 分）简要说明该触发器所要完成的功能
（1 分）该操作会涉及的表（以“表名”的形式给出）。
（2 分）该操作输入数据以及输入数据应该满足的条件，如：数值范围、是否为空；
（6 分）实现该操作的关键代码（高级语言、SQL），截图即可；
（8 分）如何执行该操作，按所述方法能够正常演示程序则给分。</td></tr>
<tr><td>功能描述（1 分）</td><td>根据输入的用户密码，电话，姓名，进行注册，向 custom 中添加新信息。</td></tr>
<tr><td>触发器描述（2 分）</td><td>读取文本框中的信息，先进行验证，使输入符合规范，再通过数据库操作实现新信息的插入。</td></tr>
<tr><td>涉及的表（1 分）</td><td>custom</td></tr>
<tr><td>输入数据（2 分）</td><td><table><tr><td>字段</td><td>规则</td></tr><tr><td>Name</td><td>只能由汉字和大小写字母组成，且不超过 45 位。</td></tr><tr><td>phone</td><td>可以为空，只能由数字井号星号组成，且不超过 11 位</td></tr><tr><td>Password1
Password2</td><td>密码只能由字母数字组成，且不超过 11 位，两次输入的密码必须一致。</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>插入操作源码（3 分）</td><td>

```
127*    private boolean register(String sql) {
128         Connection connection = null;
129         PreparedStatement stmt = null;
130         int rs ;
131 
132         try {
133             connection = LinkDateBase.getConnection();
134         } catch (SQLException e) {
135             // TODO Auto-generated catch block
136             System.out.println("注册失败！");
137             e.printStackTrace();
138             return false;
139         }
140         try {
141             stmt = connection.prepareStatement(sql);
142         } catch (SQLException e) {
143             // TODO Auto-generated catch block
144             System.out.println("注册失败！");
145             e.printStackTrace();
146             return false;
147         }
148         try {
149             rs = stmt.executeUpdate();
150         } catch (SQLException e) {
151             // TODO Auto-generated catch block
152             System.out.println("注册失败！");
153             e.printStackTrace();
154             return false;
155         }
156         return true;
157     }
```

</td></tr>
</table>

触发器源码（3分）

```
submitButton.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String name = nameField.getText().trim();
        String phone = phoneField.getText().trim();
        String password1 = new String(passwordField1.getPassword());
        String password2 = new String(passwordField2.getPassword());

        if(name.isEmpty()||password1.isEmpty()||password2.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "信息不全");
            return;
        }

        // 验证名字格式
        if (!name.matches("[a-zA-Z\\u4E00-\\u9FA5]{1,45}")) {
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "姓名必须由大小写字母或汉字组成，且长度不超过45位！", "错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

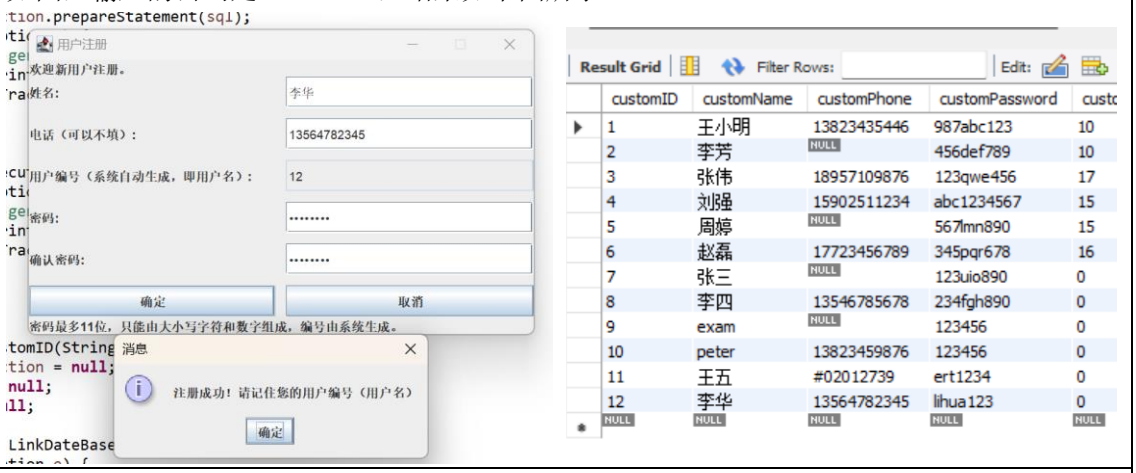
        // 验证电话格式（如果电话不为空）
        if (!phone.isEmpty() && !phone.matches("[\\d#*]{1,11}")) {
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "电话必须由数字、#和*组成，且长度不超过11位！", "错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        // 验证密码格式
        if (!password1.matches("[a-zA-Z0-9]{1,11}")) {
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "密码必须由大小写字母和数字组成，且长度不超过11位！", "错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        if (!password1.equals(password2)) {
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "两次输入的密码不一致！", "错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        String sql1,sql2;
        if(!phone.isEmpty()) {
            sql1 = "insert into custom (customName, customPhone, customPassword) value ('" + name + "','" + phone + "','" + password1 + "');";
            sql2 = "select customID from custom where customName = '"+name+"' and customPhone = '"+phone+"' and customPassword = '"+password1+"';";
        }
        else {
            sql1 = "insert into custom (customName, customPhone, customPassword) value ('" + name + "'," + "null" + ",'" + password1 + "');";
            sql2 = "select customID from custom where customName = '"+name+"' and customPhone = "+"null"+" and customPassword = '"+password1+"';";
        }
        boolean isInsert = register(sql1);
        if(isInsert) {
            String ID = getCustomID(sql2);
            userIdField.setText(ID);
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "注册成功！请记住您的用户编号（用户名）");
        }else {
            return;
```

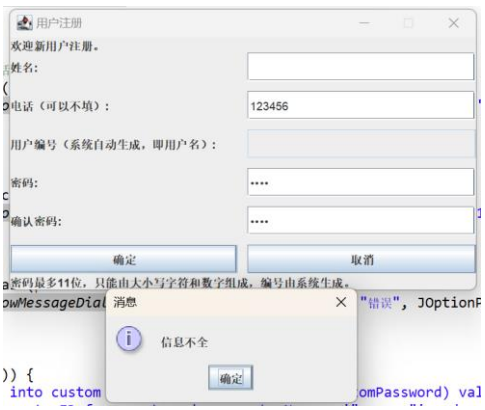
程序演示（4分）

如图，输入的密码是 lihua123，结果如下图所示：

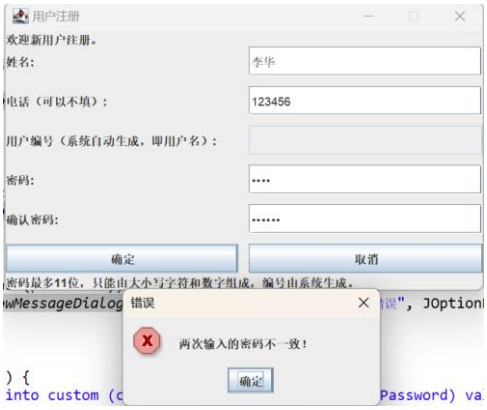


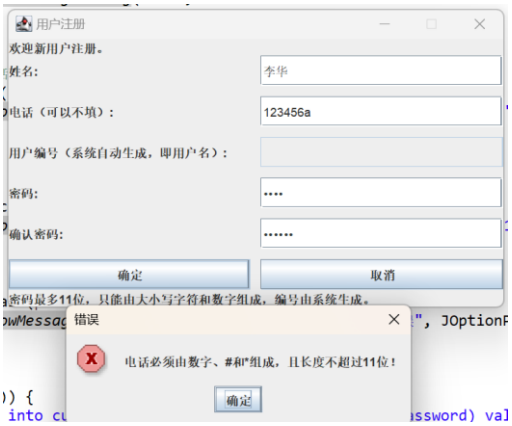
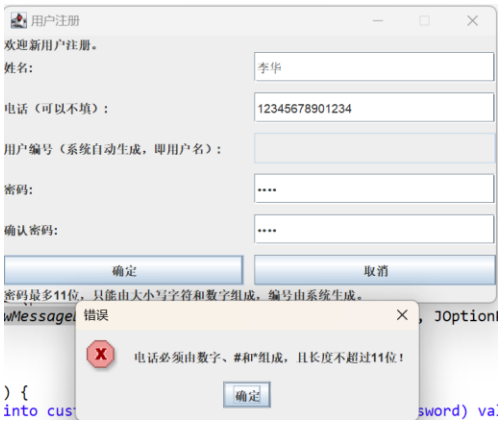
程序演示（4分）

（1）有位置为空：



（2）两次输入的密码不一致：



	（3）电话号码格式违规：  （4）电话号码超过长度限制： 
备注	

6. **存储过程控制下的更新操作（18 分）**

<table>
<tr><td>说明</td><td colspan="2">（1 分）简要说明该操作所要完成的功能；
（1 分）简要说明该存储过程所要完成的功能；
（2 分）说明该操作涉及操作的表（必须包含两张或两张以上的关系表，以“表名形式”描述）
（1 分）表连接涉及字段描述（描述方式为“表 1.属性=表 2.属性”）
（2 分）该操作会修改字段（以“表名.字段名”的形式给出），以及修改规则，如新数值的计算方法、在何种条件下予以修改等；
（6 分）实现该操作的关键代码（高级语言、SQL），截图即可；
（5 分）如何执行该操作，按所述方法能够正常演示程序则给分。</td></tr>
<tr><td>功能描述（1 分）</td><td colspan="2">在记录交易后，要及时将商品库存减少，且每消费 100 元，增加一点积分</td></tr>
<tr><td>存储过程功能描述（1 分）</td><td colspan="2">存储时会对 trade 表进行更新，同时会对 customPoint，commodityRamin 进行更新.</td></tr>
<tr><td>涉及的关系表（2 分）</td><td colspan="2">Trade,custom,commodity</td></tr>
<tr><td>表连接涉及字段（1）</td><td colspan="2">Trade.custom_customID = custom.customID;
Trade.commodity_commodityID = commodity.commodityID;</td></tr>
<tr><td rowspan="3">更改字段（2 分）</td><td>字段</td><td>规则</td></tr>
<tr><td>customPoint</td><td>每消费 100 元加一.</td></tr>
<tr><td>commodityRamin</td><td>随着购买量减少，并要判断是否充足。</td></tr>
</table>

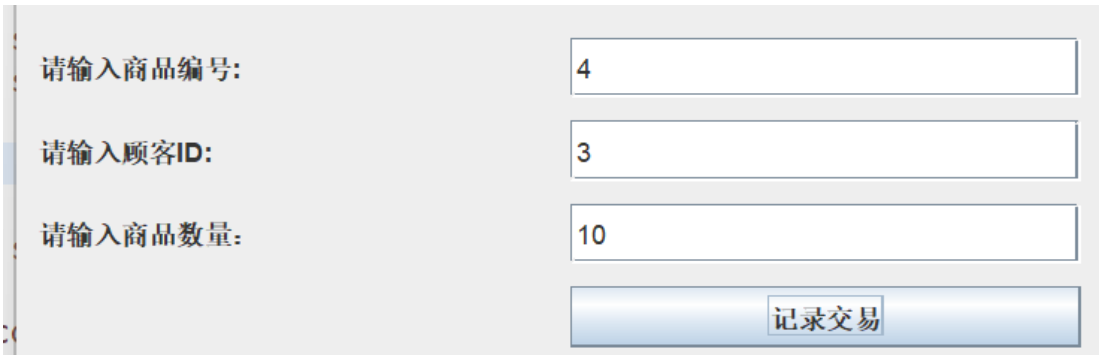
更新代码（3分）	146
	147 if (result > 0) {
	148 // 更新商品库存
	149 String sql3 = "update commodity set commodityRamin = commodityRamin - ? where commodityID = ?";
	150 pstmt = connection.prepareStatement(sql3);
	151 pstmt.setInt(1, commodityNum);
	152 pstmt.setInt(2, commodityID);
	153 pstmt.executeUpdate();
	154 }
	155 } catch (SQLException e1) {
	156 e1.printStackTrace();
	157 JOptionPane.showMessageDialog(null, "数据库错误: " + e1.getMessage(), "错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
	158 } finally {
	159 try {
	160 if (pstmt != null) pstmt.close();
	161 if (connection != null) connection.close();
	162 } catch (SQLException e1) {
	163 e1.printStackTrace();
	164 }
	165 }
	166
	167 //交易满100元，加一点积分
	168 int addPoint = (int) (totalPrice / 100);
	169 String sql3 = "update custom set customPoint = customPoint + ? where customID = ?";
	170 try {
	171 // SQL
	172 connection = LinkDateBase.getConnection();
	173 pstmt = connection.prepareStatement(sql3);
	174 pstmt.setInt(1, addPoint);
	175 pstmt.setInt(2, customID);
	176 // 执行查询
	177 int result = pstmt.executeUpdate();
	178 } catch (SQLException e1) {
	179 e1.printStackTrace();
	180 JOptionPane.showMessageDialog(null, "数据库错误: " + e1.getMessage(), "错误", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
	181 } finally {
	182 try {
	183 if (pstmt != null) pstmt.close();
	184 if (connection != null) connection.close();
	185 } catch (SQLException e1) {
	186 e1.printStackTrace();
	187 }
	188 }

创建存储过程源码（3分）	67 68 String sql4 = "select * from commodity where commodityID = ?"; 69 String sql5 = "select * from custom where customID = ?"; 70 71 72 73 String sql1 = "select commodityPrice, commodityRamin from commodity where commodityID = ?"; 74

存储过程执行源码（1分）

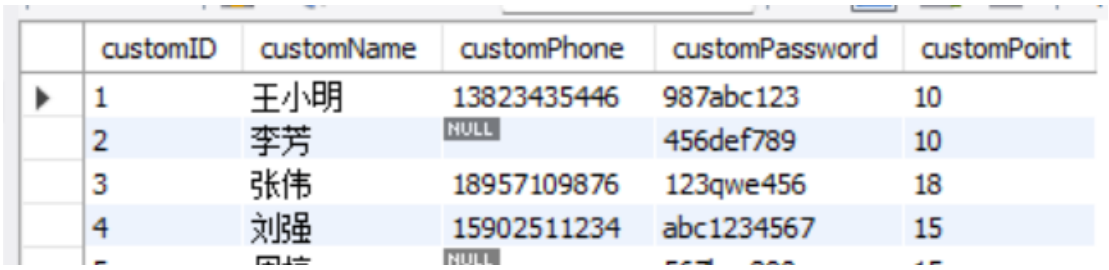
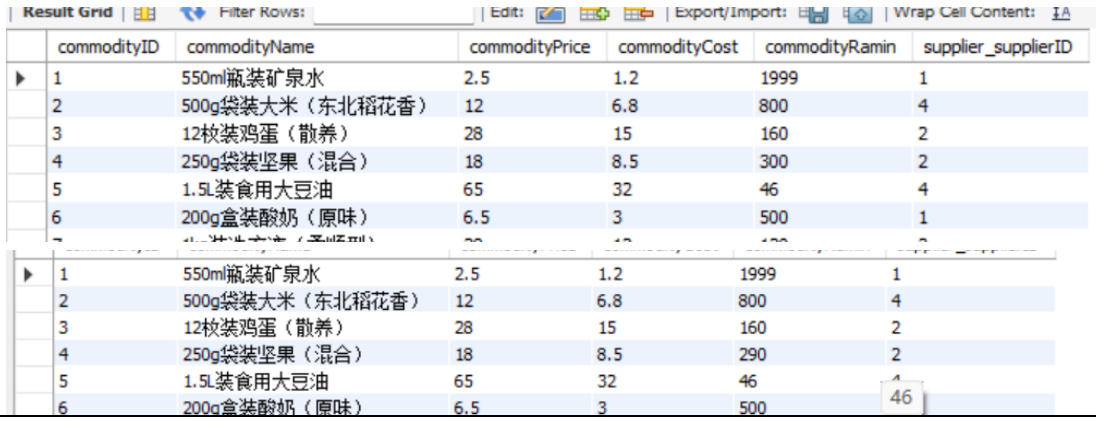
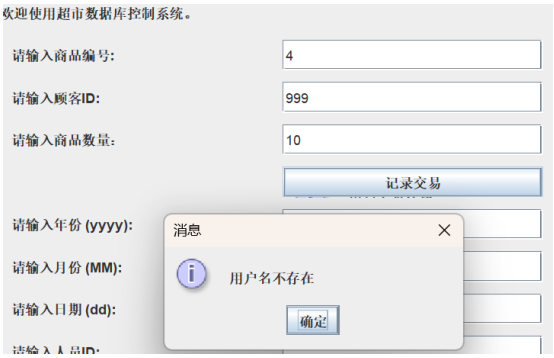
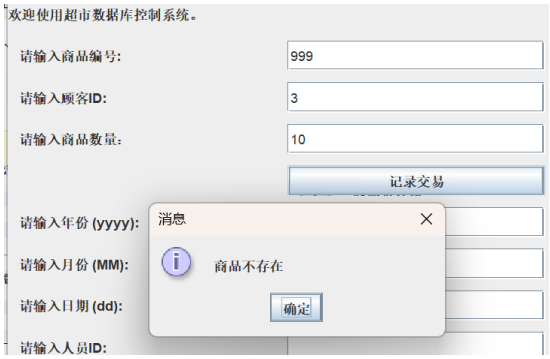
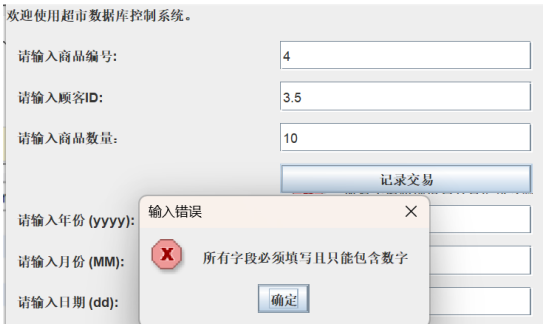
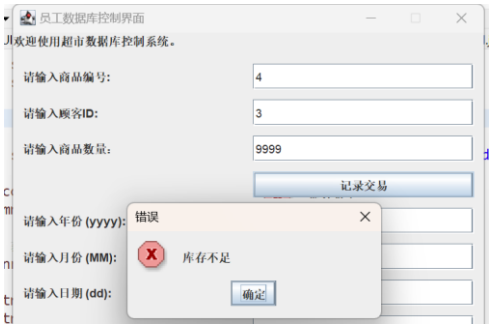
```
75                      float commodityPrice = 0;
76                      int commodityRamin = 0;
77                      try {
78                          // 获取数据库连接
79                          connection = LinkDateBase.getConnection();
80
81                          pstmt = connection.prepareStatement(sql4);
82                          pstmt.setInt(1,commodityID);
83                          rs = pstmt.executeQuery();
84
85                          if(!rs.next()) {
86                              JOptionPane.showMessageDialog(frame, "商品不存在");
87                              return;
88                          }
89
90                          rs.close();
91
92                          pstmt = connection.prepareStatement(sql5);
93                          pstmt.setInt(1, customID);
94                          rs = pstmt.executeQuery();
95
96                          if(!rs.next()) {
97                              JOptionPane.showMessageDialog(frame, "用户名不存在");
98                              return;
99                          }
00
01                          // SQL
02                          pstmt = connection.prepareStatement(sql1);
03                          pstmt.setInt(1, commodityID);
04
05                          // 执行查询
06                          rs = pstmt.executeQuery();
07
08                          // 显示结果
09                          if(rs.next()) {
10                              commodityPrice = rs.getFloat("commodityPrice");
11                              commodityRamin = rs.getInt("commodityRamin");
```

程序演示（2分）





张伟的积分从 17 涨到了 18：

	 袋装坚果少了 10 袋： 
程序演示（2分）	（1）用户名或商品不存在：   （2）输入不符合规范：  （3）库存不足： 
备注	

customID	customName	customPhone	customPassword	customPoint
1	王小明	13823435446	987abc123	10
2	李芳	NULL	456def789	10
3	张伟	18957109876	123qwe456	18
4	刘强	15902511234	abc1234567	15

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

commodityID	commodityName	commodityPrice	commodityCost	commodityRamin	supplier_supplierID
1	550ml瓶装矿泉水	2.5	1.2	1999	1
2	500g袋装大米（东北稻花香）	12	6.8	800	4
3	12枚装鸡蛋（散养）	28	15	160	2
4	250g袋装坚果（混合）	18	8.5	300	2
5	1.5L装食用大豆油	65	32	46	4
6	200g盒装酸奶（原味）	6.5	3	500	1

1	550ml瓶装矿泉水	2.5	1.2	1999	1
2	500g袋装大米（东北稻花香）	12	6.8	800	4
3	12枚装鸡蛋（散养）	28	15	160	2
4	250g袋装坚果（混合）	18	8.5	290	2
5	1.5L装食用大豆油	65	32	46	
6	200g盒装酸奶（原味）	6.5	3	500	

46

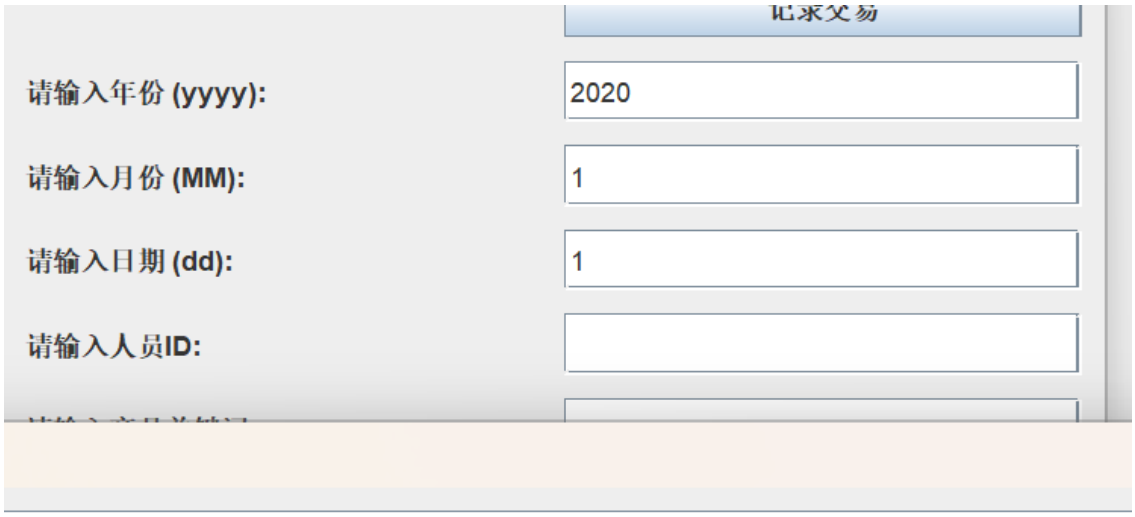
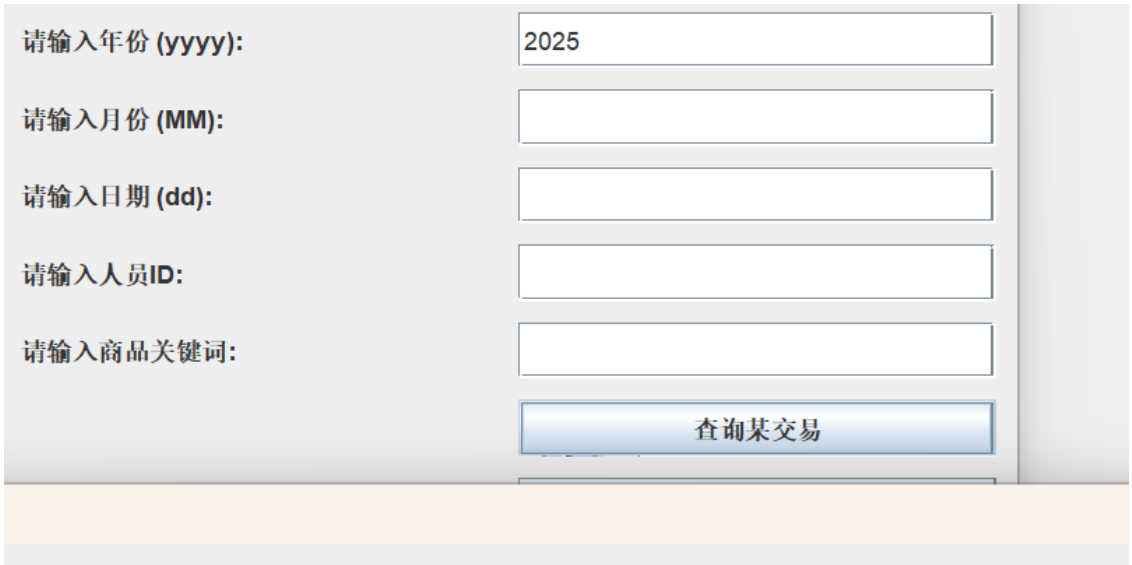
7. **含有视图的查询操作（15 分）**

说明	（1 分）简要说明该操作所要完成的功能； （1 分）简要说明建立的该视图的功能； （2 分）简要说明该操作涉及的关系数据表（以“表名”的形式给出） （1 分）简要说明表连接涉及的字段（以“表 1.属性=表 2.属性”） （6 分）实现该操作的关键代码（高级语言、SQL），截图即可； （4 分）如何执行该操作，按所述方法能够正常演示程序则给分。
操作功能描述（1 分）	查询某时间/某人/某商品的交易记录。
视图功能描述（1 分）	可视化显示商品名称、购买者姓名、购买时间、数量等信息。
涉及的关系表（2 分）	Custom,commodity,trade
表连接字段（1 分）	Custom.customID = trade.custom_customID Commodity.commdityID = trade.commodity_commodityID

创建视图代	129 JTextArea resultArea = new JTextArea(result.toString());
	130 resultArea.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
	131 resultArea.setLineWrap(true);
	132 resultArea.setWrapStyleWord(true);
	133 JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(resultArea);
	134 scrollPane.setPreferredSize(new Dimension(1000, 400)); // 设置滚动窗格的首选大小
	135 JOptionPane.showMessageDialog(frame, scrollPane, "查询结果", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

码（3分）	
查询代码（3分）	

```
238                 String sql = "select customName,commodityName,tradeTime,commodityNum,sumPrice from custom,commodity,trade"
239                         + " where customID=custom_customID and commodityID=commodity_commodityID";
240                 String startDay = null;
241                 String endDay = null;
242                 Integer customID = null;
243                 if(yearStr.isEmpty()&&customIDStr.isEmpty()&&commodityNameStr.isEmpty()) {
244                     return;
245                 }
246                 if(!yearStr.isEmpty()) {
247                     String year = yearStr;
248                     String month =monthStr.isEmpty()?"01":monthStr;
249                     String day =dayStr.isEmpty()?"01":dayStr;
250                     String totalDay = null;
251                     month = month.length()==1?"0"+month:month;
252                     day = day.length()==1?"0"+day:day;
253                     Integer yearInt =Integer.parseInt(yearStr);
254                     Integer monthInt = Integer.parseInt(month);
255 
256                     switch(monthInt){
257                     case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
258                         totalDay = "31";
259                         break;
260                     case 4: case 6: case 9: case 11:
261                         totalDay = "30";
262                         break;
263                     case 2:
264                         if ((yearInt % 4 == 0 && yearInt % 100 != 0) || (yearInt % 400 == 0)) {
265                             totalDay = "29"; // 闰年
266                         } else {
267                             totalDay = "28"; // 平年
268                         }
269                         break;
270                     default:
271                         break;
272                     }
273 
274                     String base = year+"-"+month+"-"+day;
275                     startDay = base+" "+"00:00:00";
276                     endDay = !dayStr.isEmpty()?base+" "+"23:59:59":
277                         !monthStr.isEmpty()?year+"-"+month+"-"+totalDay+" "+"23:59:59":
278                             year+"-12-31"+" "+"23:59:59";
279 
280                     sql+=" and (tradeTime between ? and ?)";
281                 }
282                 if(!customIDStr.isEmpty()) {
283                     customID = Integer.parseInt(customIDStr);
284                     sql+=" and customID = ?";
285                 }
286                 if(!commodityNameStr.isEmpty()) {
287                     sql+=" and commodityName like ?";
288                 }
289                 sql+=" order by tradeTime desc;";
290 //                System.out.println(sql);
291                 Connection connection = null;
292                 PreparedStatement pstmt = null;
293                 ResultSet rs = null;
296                     connection = LinkDateBase.getConnection();
297 
298                     // SQL
299                     pstmt = connection.prepareStatement(sql);
300 
301                     int parameterIndex = 1;
302                     if(startDay != null && endDay != null) {
303                         pstmt.setString(parameterIndex++, startDay);
304                         pstmt.setString(parameterIndex++, endDay);
305                     }
306                     if(customID != null) {
307                         pstmt.setInt(parameterIndex++, customID);
308                     }
309                     if(!commodityNameStr.isEmpty()) {
310                         pstmt.setString(parameterIndex++, "%" + commodityNameStr + "%");
311                     }
312 
313                     // 执行查询
314                     rs = pstmt.executeQuery();
315 
316                     // 显示结果
317                     StringBuilder result = new StringBuilder();
318                     while(rs.next()) {
319                         String customName = rs.getString("customName");
320                         String commodityName = rs.getString("commodityName");
321                         String tradeTime = rs.getTimestamp("tradeTime").toString();
322                         int commodityNum = rs.getInt("commodityNum");
323                         int sumPrice = rs.getInt("sumPrice");
324 
325                         result.append("姓名：").append(customName).append("  ").append("商品：").append(commodityName)
326                               .append("  ").append(commodityNum).append("件  ").append(sumPrice).append("元  ")
327                               .append("时间：").append(tradeTime).append("\n");
```

程序演示（4分）	（1）查询某日的交易  ：李四　商品：550ml瓶装矿泉水　10件　25元　时间：2020-01-01 12:00:00.0 （2）查询某年的交易  名：张伟　商品：250g袋装坚果（混合）　10件　180元　时间：2025-06-02 19:38:20.0 名：赵磊　商品：500ml装洗发水（防脱型）　4件　140元　时间：2025-06-01 20:32:02.0 名：张伟　商品：1.5L装食用大豆油　4件　260元　时间：2025-06-01 20:30:35.0 名：王小明　商品：550ml瓶装矿泉水　1件　2元　时间：2025-06-01 18:18:43.0 名：李四　商品：550ml瓶装矿泉水　1件　2元　时间：2025-06-01 16:36:41.0

（3）查询某月的交易



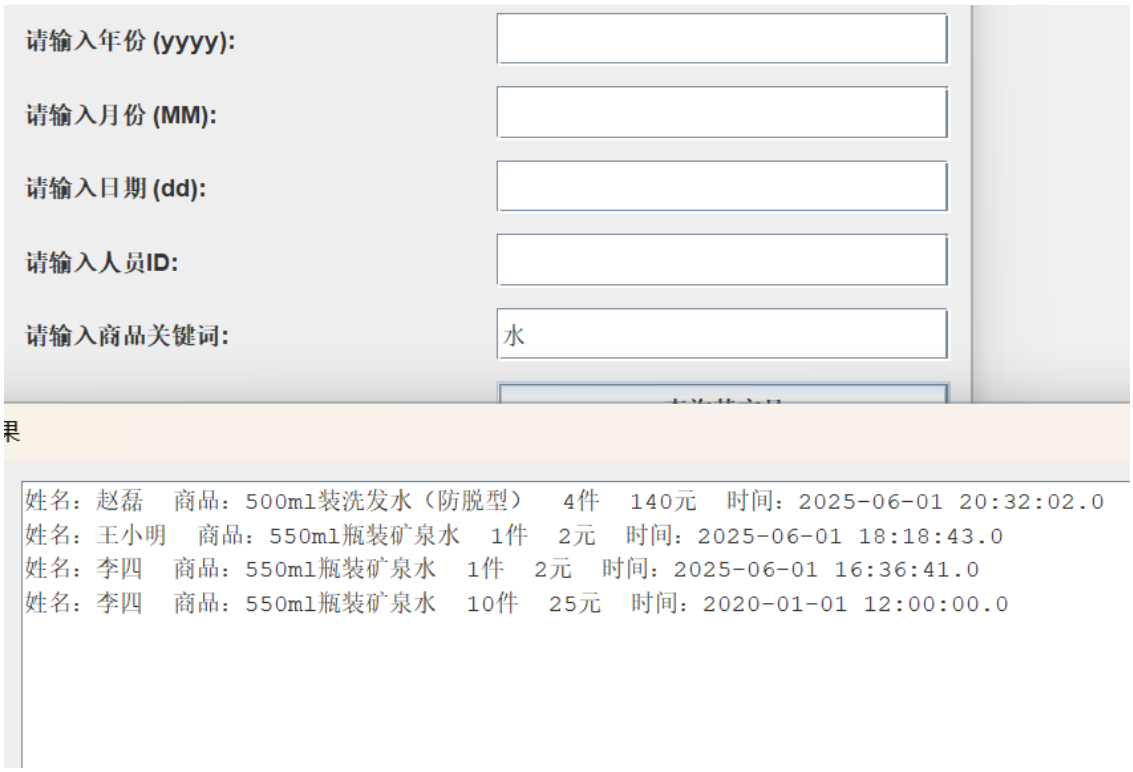
名：李四　商品：550ml瓶装矿泉水　10件　25元　时间：2020-01-01 12:00:00.0

（4）查询某人的交易



果

姓名：王小明　商品：550ml瓶装矿泉水　1件　2元　时间：2025-06-01 18:18:43.

	（5）查询带“水”的商品的交易 
备注	时间（yyyy 或 yyyy-mm 或 yyyy-mm-dd）、人员、商品关键词只要有一个不为空，即可组合进行查询。